Universidad de Alcalá

# GUÍA DOCENTE

# TECNOLOGÍAS PARA LASOCIEDAD DIGITAL

## Asignatura Transversal
## 1er. Cuatrimestre

## Universidad de Alcalá

## 2026-2027

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

# GUÍA DOCENTE

| | |
|---|---|
| Nombre de la asignatura: | **Tecnologías para la Sociedad Digital** |
| Código: | **100079** |
| Titulaciones: | |
| Departamento: | **Teoría de la Señal y Comunicaciones** |
| Área de Conocimiento: | **Teoría de la Señal y Comunicaciones** |
| Carácter: | **Transversal** |
| Créditos ECTS: | **6** |
| Cuatrimestre: | **1** |
| Profesorado: | Jesús Alpuente Hermosilla<br>Juan Antonio Martínez Rojas |
| Correo electrónico: | jesus.alpuente@uah.es<br>juanan.martinez@uah.es |
| Tutorías: | Previa cita solicitada por correo electrónico corporativo |
| Idioma en el que se imparte: | Castellano |

## 1. PRESENTACIÓN

Nuestra sociedad actual, surgida a finales del siglo XX, se encuentra en un estado de progreso constante, impulsado por el avance acelerado de Internet y la telefonía móvil, así como por la continua aparición de nuevas aplicaciones y servicios que soportan. Esta sociedad posindustrial, centrada en la información, el conocimiento y la interconexión, ha transformado profundamente nuestras estructuras sociales, estimulada por constantes innovaciones científicas y la creciente tendencia a la globalización económica y cultural.

La difusión masiva de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ha puesto al alcance de todos los estratos socioeconómicos fuentes de información inagotables y herramientas potentes de procesamiento. Sin embargo, este despliegue tecnológico en el que estamos inmersos no solo ha alterado nuestros comportamientos, sino que ha integrado nuevos valores y pautas en nuestra identidad colectiva.

Sin embargo, esta complejidad conlleva un desajuste crítico. Vivimos en una sociedad compleja donde el flujo constante de información a menudo supera nuestra capacidad humana para procesarla, comprenderla y reflexionar sobre ella. Con frecuencia, el ritmo de la innovación tecnológica precede a la evaluación crítica de sus riesgos y repercusiones sociales.

Aunque Internet y la telefonía móvil son motores clave de nuestra realidad política, social y económica, a menudo hacemos uso de las TIC sin cuestionar sus implicaciones, ventajas o inconvenientes. La asignatura de *Tecnologías para la Sociedad Digital* nace con el objetivo de cambiar este paradigma.

El propósito central no es realizar un estudio técnico o de ingeniería, sino proporcionar una visión descriptiva y crítica que permita al estudiantado analizar las herramientas digitales predominantes y sus hábitos de uso, evaluar cómo estas tecnologías transforman personas, organizaciones y culturas y fomentar la adopción de medidas que mitiguen riesgos y corrijan malos hábitos digitales.

En última instancia, el estudiantado debe enfrentarse a los problemas inherentes a una sociedad tecnocratizada, para que cada persona desarrolle la capacidad de identificar y solucionar los conflictos derivados de la tecnología, asegurando que esta actúe como una herramienta al servicio de la sociedad, y no como un agente de control sobre quienes la utilizan.

## 1b. COURSE SUMMARY

Our current society, which emerged at the end of the 20th century, exists in a state of constant progress driven by the accelerated advancement of the Internet and mobile telephony. This post-industrial society—centred on information, knowledge, and interconnection—has profoundly transformed our social structures, stimulated by continuous scientific innovations and the growing trend towards economic and cultural globalisation.

The massive dissemination of Information and Communication Technologies (ICT) has made inexhaustible information sources and powerful processing tools available to all socioeconomic strata. However, this technological deployment in which we are immersed has not only altered our behaviours but has also integrated new values and patterns into our collective identity.

Nevertheless, this complexity entails a critical imbalance. We live in a complex society where the constant flow of information often exceeds our human capacity to process, understand, and reflect upon it. Frequently, the pace of technological innovation precedes the critical evaluation of its risks and social repercussions.

Although the Internet and mobile telephony are key engines of our political, social, and economic reality, we often use ICTs without questioning their implications, advantages, or drawbacks. The Technologies for the Digital Society module was created with the goal of changing this paradigm.

The central purpose is not to conduct a technical or engineering study, but rather to provide a descriptive and critical vision. This allows the student body to analyse predominant digital tools and their usage habits, evaluate how these technologies transform people, organisations, and cultures, and encourage the adoption of measures that mitigate risks and correct poor digital habits.

Ultimately, students must confront the problems inherent to a technocratic society so that each individual develops the ability to identify and resolve conflicts arising from technology. This ensures that technology acts as a tool at the service of society, rather than an agent of control over those who use it.

### Prerrequisitos y Recomendaciones:

Dado su carácter transversal no son necesarios conocimientos previos para cursar la asignatura, pudiendo cualquier estudiante de Grado cursar la asignatura.

## 2. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

### Competencias genéricas

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias genéricas o transversales propuestas por la Universidad de Alcalá para sus Grados:

TRU1: Capacidad de análisis y síntesis.
TRU2: Comunicación oral y escrita.
TRU3: Capacidad de gestión de la información.
TRU4: Aprendizaje autónomo.
TRU5: Trabajo en equipo.

### Resultados de aprendizaje

RA1: Analizar el impacto de la transformación digital en la sociedad, identificando tanto oportunidades como desafíos.
RA2: Ser capaces de evaluar críticamente las TIC, comprendiendo su tipología y funcionamiento y sus repercusiones sociales.
RA3: Ser conscientes de los hábitos de uso de las TIC y de los problemas derivados de su uso inadecuado.
RA4: Identificar y corregir malos hábitos en el uso de las tecnologías, promoviendo un uso seguro y responsable.
RA5: Desarrollar habilidades prácticas para la búsqueda y análisis de información y datos en Internet.
RA6: Identificar y prevenir riesgos digitales, como la ciberdelincuencia y la desinformación.

## 3. CONTENIDOS

| Bloques de contenido teórico | Total horas (aproximado) |
|---|---|
| **Bloque I. SOCIEDAD DIGITAL Y TECNOLOGÍA.**<br>Presentación de la asignatura.<br>**Tema 1. La sociedad digital.**<br>Introducción. Origen de la sociedad digital. Definición de sociedad digital. Características de la sociedad digital. Consecuencias de la transformación digital. Problemas en la sociedad digital.<br>**Tema 2. Tecnologías en la sociedad digital.**<br>Definición de tecnología. Las TIC como tecnologías de la sociedad digital. Características de las TIC. TIC y sociedad. Frenos a la expansión de las TIC. Sostenibilidad de las TIC. Competencias digitales. | 8 horas |
| **Bloque II. TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN.**<br>Introducción. Definición.<br>**Tema 3. Tecnologías de la comunicación y telecomunicación.**<br>Relación entre tecnologías de la comunicación y telecomunicación. Ejemplos de tecnologías. Convergencia tecnológica. Infraestructuras. Redes de acceso. Dispositivos. Servicios de telecomunicación.<br>**Tema 4. Internet.**<br>Definición. Control y estructura de Internet. Servicios ofrecidos. Dispositivos de acceso. Redes de acceso. Uso de Internet. Malos hábitos de uso. Problemas derivados del uso de Internet. Malos hábitos y formas de corregirlos.<br>**Tema 5. Telefonía móvil.**<br>Definición. Expansión de la telefonía móvil. Cambios sociales debidos a la telefonía móvil. Requisitos exigibles, problemas inherentes y soluciones adoptadas. Características de las distintas generaciones móviles. Servicios ofrecidos. Redes de acceso. Uso de la telefonía móvil. Problemas derivados del uso de la telefonía móvil, Malos hábitos y formas de corregirlos.<br>**Tema 6. Televisión digital.**<br>Definición. Modelos de televisión digital. Dispositivos de acceso. Servicios ofrecidos. Usos de la televisión digital. Malos hábitos y formas de corregirlos.<br>**Tema 7. Otras tecnologías de la comunicación.**<br>Radio digital: definición, características, modelos de radio digital, servicios ofrecidos. Tecnologías para interconexión de dispositivos. Tecnologías para intercambio de datos. | 13 horas |
| **Bloque III. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.**<br>Definición. Tipologías. Ejemplos.<br>**Tema 8. Inteligencia artificial (IA).**<br>Introducción. Definición. Objetivos de la IA. Tipos de IA. Estructura de la IA. Aplicaciones. Riesgos de la IA. Ética de la IA. Usos | 13 horas |

| | |
|---|---|
| cotidianos de la IA. Problemas derivados del uso de la IA. Uso responsable de la IA.<br>**Tema 9. Redes sociales (RRSS).**<br>Introducción. Definición. Características. Funcionamiento. Clasificación de las RRSS. Ventajas e inconvenientes de su uso. Ética de las RRSS. Hábitos de uso. Problemas derivados del uso de las RRSS. Uso responsable.<br>**Tema 10. Comercio electrónico (e-commerce).**<br>Introducción. Definición. Modalidades del e-commerce. Ventajas y desventajas del e-commerce. Tiendas online. Cómo accedemos al e-commerce. Usos del e-commerce.<br>**Tema 11. Otras tecnologías de la información.**<br>Big Data: definición, estructura de funcionamiento, aplicaciones, ventajas y desventajas. Cloud Computing: definición, características, modelos de servicio, usos comunes, ventajas e inconvenientes. Realidad virtual: definición, características, tipología, ejemplos de uso, ventajas e inconvenientes. Realidad aumentada: definición, características, tipos, ejemplos de uso, ventajas y desventajas. Simuladores de sistemas: definición, características, tipos, ejemplos de uso, ventajas y desventajas. | |

| Bloques de contenido práctico | Total horas (aproximado) |
|---|---|
| • Búsqueda efectiva de información en la web.<br>• Estudio de la brecha digital en España.<br>• Identificación práctica de ciberdelitos.<br>• Identificación de *fake news.*<br>• Origen de las tecnologías actuales<br>• Uso de las tecnologías básicas en España.<br>• Trabajando con la IA generativa. | 14 horas |

## 4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

### 4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

| | |
|---|---|
| Número de horas presenciales: | 34 horas de teoría<br>14 horas de práctica |
| Número de horas del trabajopropio del estudiante (estudio, elaboración de trabajos, …): | 102 horas |
| Total horas | 150 horas |

Las actividades formativas que se van a utilizar para desarrollar el proceso docentevan a ser las siguientes:

**Exposiciones teóricas**.

Las clases teóricas consistirán en la presentación por el profesor de los contenidos, complementados con ejemplos que permitan comprender los conceptos explicados. La interacción con el estudiantado, a partir del material bibliográfico seleccionado o de su propia experiencia, permitirá conectar los conceptos teóricos con la realidad que viven las generaciones de nativos digitales a que pertenecen. Se partirá en cada sesión teórica de una presentación inicial sobre su contenido, pasándose a continuación a su desarrollo, durante el cual se fomentará la participación del estudiantado mediante el planteamiento de preguntas cuya respuesta dé lugar a debates sobre cuestiones de interés.

**Sesiones de prácticas.**

Las siete sesiones de prácticas se presentan como un complemento a las de teoría, basándose en la búsqueda de información y en la resolución de supuestos prácticos sobre distintos aspectos de los desarrollados teóricamente. Las distintas prácticas se realizarán de forma individual y en la misma sesión se entregarán los resultados que en cada una de ellas se soliciten.

**Trabajos grupales.**

A lo largo del cuatrimestre se propondrá al estudiantado la lectura de artículos o el visionado de vídeos, cinco en total, relacionados con la temática de la asignatura, debiendo responder a las cuestiones que sobre su contenido se les realicen.

Se presentará un trabajo por grupo de un máximo de cuatro (4) estudiantes, como actividad en el Aula Virtual.

**Debates sobre los trabajos grupales.**

Los trabajos grupales se debatirán en la sesión que se establezca al efecto, confrontando las interpretaciones dadas por cada grupo con las del resto de grupos, participando en dicho debate todos los miembros de cada uno de los grupos, eligiéndose por sorteo el miembro del grupo que defenderá los argumentos planteados por el grupo en cada una de las cuestiones planteadas.

**Tutorías individuales y grupales**

En las tutorías tanto individuales como grupales el profesor podrá resolver dudas, o poner en común temas referentes a la asignatura. Los alumnos tendrán la posibilidad de establecer una comunicación más personal que les permita plantear temas que en un grupo mayor podría ser inviable debatir.

Las tutorías podrán realizarse a través del correo electrónico, no admitiéndose las mismas desde direcciones de correo que no se correspondan con la institucional de que disponen todos los alumnos, con el fin de asegurar su identidad y autenticidad.

# 5. EVALUACIÓN

## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

### a) Evaluación continua:

Se considerará que quienes se hayan matriculado en la asignatura van a seguir el método de evaluación continua, válido para la convocatoria ordinaria de la asignatura.

El rendimiento de los estudiantes será evaluado por su trabajo, conocimientos y destrezas adquiridas y la mejora de su proceso de aprendizaje, mediante los siguientes criterios:

CE1. Entender los conceptos teóricos desarrollados en clase.

CE2: Ser capaz de realizar en grupo un trabajo basado en diferentes aspectos y opiniones sobre las tecnologías en la sociedaddigital.

CE3: Presentar sus ideas y opiniones de manera estructurada y argumentada.

CE4. Ser capaz de realizar búsquedas de información, gestionando ésta adecuadamente.

CE5. Ser consciente de la necesidad de un uso responsable de la tecnología en todos los ámbitos.

CE6. Ser capaz de detectar e identificar malas prácticas en el uso de las tecnologías.

### b) Evaluación mediante examen final:

El estudiante será evaluado mediante examen final en los siguientes casos:

- Para acogerse a la evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por escrito al decano o director de centro en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.

  El decano o director de centro deberá valorar las circunstancias alegadaspor el estudiante y tomar una decisión motivada. Transcurridos 15 días hábiles sin que el estudiante haya recibido respuesta expresa por escrito a su solicitud, se entenderá que ha sido estimada.

  En el caso de aquellos estudiantes que, por razones justificadas, no tengan formalizada su matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación.

- En las convocatorias extraordinarias.

## INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación de los progresos del alumno se servirá de los siguientes instrumentos:

### a) Instrumentos de evaluación continua

Los instrumentos a aplicar son los siguientes:

**PAC**: Participación activa en clase, respondiendo a las preguntas que se planteen, evaluándose individualmente las respuestas dadas como, en su caso, la comunicación y argumentación de las mismas.

**PL**: Realización individual de las prácticas de laboratorio en las que se valorarán los resultados obtenidos y su adecuación a los esperados, así como las conclusiones a que se llegue con los mismos. Se evalúa en este caso a cada estudiante individualmente.

**AEC**: Elaboración y entrega de los trabajos propuestos, valorándose aspectos como la comprensión de las ideas desarrolladas en el material analizado, el análisis crítico de los distintos aspectos tratados en el material y la argumentación de las opiniones contenidas en el documento y el espíritu crítico. Se evalúa en este caso al grupo en su conjunto

**E/D:** Defensa por los componentes del grupo de los argumentos esgrimidos en el trabajo que se haya presentado, valorándose los aspectos como la exposición, la argumentación de las opiniones y el espíritu crítico. La evaluación de estos aspectos será individual.

**TC**: Test de respuestas múltiples sobre los contenidos de la asignatura.

### b) Instrumentos de evaluación final y extraordinaria

**PEF**: Prueba de evaluación final que consistirá en un examen tipo test de los conceptos teóricos explicados durante el desarrollo de la asignatura y en la resolución de una serie de supuestos prácticos por el estudiante.

## CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

### a) Criterios de calificación en convocatoria ordinaria: evaluación continua

La calificación en la evaluación continua se determinará del siguiente modo:

| Competencia | Resultado de Aprendizaje | Criterio de Evaluación | Instrumento de Evaluación | Peso en la Calificación |
|---|---|---|---|---|
| TRU1-TRU2-TRU3 | RA1-RA2-RA3-RA4-RA6 | CE1-CE3-CE5-CE6 | PAC | 20% |
| TODAS | TODOS | TODOS | AEC | 35% |
| TODAS | TODOS | TODOS | E/D | 25% |
| TRU1-TRU3-TRU4 | RA1-RA2-RA3-RA4-RA6 | CE1-CE5-CE6 | TC | 20% |

Se otorgará la calificación de “No presentado” a quienes, habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua, no participen en ninguna actividad evaluable.

### Criterios de calificación en convocatoria ordinaria: evaluación mediante examen final

La calificación a quienes se hayan acogido al sistema de evaluación

mediante prueba final, en los casos contemplados en la normativa reguladora de los procesos de evaluación de los aprendizajes, se determinará como se indica a continuación:

| Competencia | Resultado de Aprendizaje | Criterio de Evaluación | Instrumento de Evaluación | Peso en la Calificación |
|---|---|---|---|---|
| TODAS | TODOS | TODOS | PEF | 100% |

Se otorgará la calificación de "No presentado" a quienes, habiendo optado por el procedimiento de evaluación final, no realice el examen final nientregue los supuestos prácticos.

### b) Criterios de calificación en convocatoria extraordinaria

Quienes no superen la convocatoria ordinaria (sea evaluación continua o prueba final) tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria que se calificará de forma análoga a la establecida en la convocatoria ordinaria por examen final.

Se otorgará la calificación de "No presentado" a quienes no realicen la prueba de evaluación final.

*La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.*

## 6. BIBLIOGRAFÍA

Dado el carácter de la asignatura y su amplitud de contenidos, la bibliografía básica a utilizar será la propia documentación que se vaya generando a lo largo del desarrollo de la asignatura, junto con informes, artículos de revista, legislación, videos, …, que sean consultados por el estudiantado en Internet, dentro del proceso de autoaprendizaje. Asimismo, para la realización de los trabajos, se utilizará la documentación que los estudiantes consideren oportuna: libros, artículos de revista, notas de prensa, informes, …

## NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.

## NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.